

**国家石油天然气管网集团有限公司
地震突发事件专项应急预案（2025 版）**

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《地震突发事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案的适用范围、与其他专项预案关系处理与事件分级，明确了地震突发事件应急组织机构与职责、地震信息发布与风险排查、事件预警及信息报告、应急响应、后期处置和应急保障等要求，用于指导地震突发事件的预警、响应、现场抢险救援等工作。

本预案在《地震突发事件专项应急预案》（2022版）的基础上，按照《突发事件总体应急预案》（2025版）的相关要求，结合油气管网防震减灾工作实际制定，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1 适用范围	1
1.1 适用范围	1
1.2 与其他预案的关系	1
2 应急组织机构及职责	1
2.1 应急组织体系	1
2.2 地震突发事件应急领导小组	2
2.3 地震突发事件应急领导小组办公室	3
2.4 应急值班机构	3
2.5 牵头部门	4
2.6 总部各部门	4
2.7 现场应急指挥部	4
2.8 专家组	5
2.9 信息新闻组	5
2.10 所属企业应急领导小组	5
3 地震信息发布与风险排查	6
3.1 预防和应急准备	6
3.2 应急机制建设	6
3.3 信息发布与风险排查	6
4 突发事件预警与信息报告	7
4.1 预警条件	7
4.2 预警行动	7

4.3 突发事件信息报告	8
5 应急响应	9
5.1 响应启动	9
5.2 响应程序	10
5.3 应急状态解除	12
6 现场处置	12
6.1 处置原则	12
6.2 处置措施	12
6.3 次生灾害防范	13
6.4 恢复与重建	13
6.5 总结、评估与改进	13
6.6 事故调查	13
7 应急保障	13
7.1 应急队伍保障	13
7.2 应急物资装备保障	14
7.3 资金保障	14
7.4 通信与信息保障	13
7.5 专家保障	14
7.6 其他保障	15
8 附则	15
9 附件	15

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）地震突发事件应对工作，用于规范和指导集团公司总部各部门和所属企业开展地震Ⅱ级（所属单位级）及以上突发事件信息接报、预警，以及Ⅰ级（集团公司级）突发事件的应急处置。

1.2 与其他预案的关系

（1）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求

（2）与集团公司其他专项应急预案的关系

本预案为集团公司地震应急管理的专项应急预案。地震极易导致人员伤亡、地质灾害、油气储运设施失效、油气泄漏、生产中断、工程受阻等次生灾害，所属企业根据地震突发事件实际处置需要，按照集团公司《油气储运设施突发事件专项应急预案》、《自然灾害突发事件专项应急预案》、《环境突发事件专项应急预案》、《天然气保供突发事件专项应急预案》、《工程建设突发事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。对于地震诱发的地质灾害，按照《自然灾害突发事件专项应急预案》开展相关应急处置。

（3）与下级预案的关系

规范集团公司所属企业地震突发事件应急预案的编制，所属企业地震突发事件应急预案应与本预案保持衔接和配合，协调、指导所属企业地震突发事件应急处置工作。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

集团公司地震突发事件应急组织体系由地震突发事件应急领导小组、地震突发事件应急领导小组办公室，应急值班机构、牵头部门、总部各部门、现场应急指挥部、应急专家组、信息新闻组，所属企业应急领导小组、应急抢险队伍组成。各组织实施

A 角、B 角应急领导制度，A 角不在岗时，B 角顺位替补，负责组织本机构开展应急工作。应急组织机构如下图 1 所示。

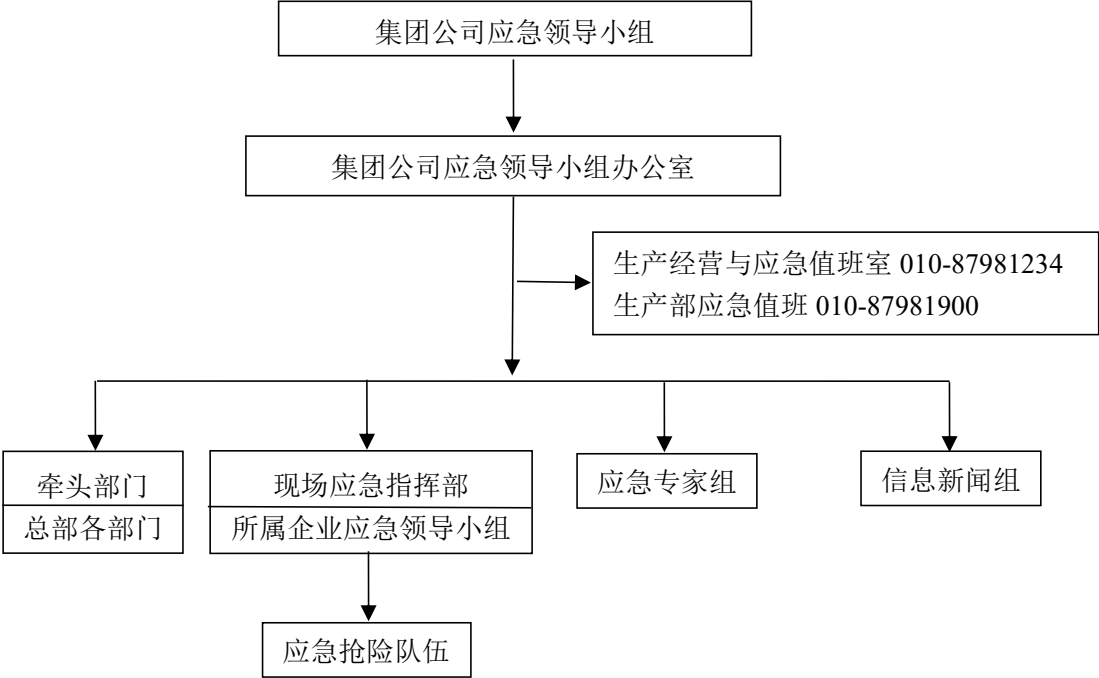


图 1 地震突发事件应急组织体系图

2.2 专项应急领导小组

2.2.1 专项应急领导小组组成

组 长：集团公司主管副总经理

副组长：生产部总经理

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部业务主管领导

2.2.2 专项应急领导小组职责

- (1) 牵头集团公司地震突发事件应急管理工作；
- (2) 提出 I 级应急响应启动和终止建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (3) 提出 I 级突发事件重大抢险方案建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (4) I 级突发事件状态下，派遣人员组成现场应急指挥部赴现场指挥抢险；
- (5) 负责审核对外发布和上报的事件信息，并报集团公司应急领导小组审批；

- (6) 负责审核舆情处置方案，报集团公司应急领导小组审批；
- (7) 落实集团公司应急领导小组指示。

2.3 专项应急领导小组办公室

2.3.1 专项应急领导小组办公室组成

主 任：生产部总经理

副主任：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部业务主管领导

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部相关业务负责人

2.3.2 专项应急领导小组办公室职责

- (1) 在地震突发事件应急领导小组的领导下，综合协调处置地震突发 I 级突发事件；
- (2) 跟踪、督导地震突发事件应急处置，及时向应急领导小组汇报事件处置情况，传达落实应急领导小组指示，同时向有关部门通报事件情况；
- (3) 统筹调度集团公司应急资源，包括技术资源、应急处置人员、物资装备资源等，协调和调动应急专家参加应急处置工作；
- (4) 保持与应急专家的沟通协调，获取专家意见，根据需要协调专家赴现场进行应急工作支持；
- (5) 负责应急状态下相关费用的支持；
- (6) 研究制定舆情处置方案，组织编制突发事件新闻通稿；
- (7) 起草向国家有关部门报告的应急信息初稿；
- (8) 汇总应急处置工作相关材料，对应急事件进行评估、总结；
- (9) 完成应急领导小组交办的其他工作。

2.4 应急值班机构

2.4.1 生产经营与应急值班室（010-87981234）

油气调控中心设生产经营与应急值班室，负责集团公司总部 24 小时应急值班值

守，通过中国地震局地震预警信息发布终端，第一时间获取地震发生信息。发生 5 级及以上地震后，及时向生产部应急值班报告（010-87981900），同时向相关所属企业发布地震信息。

2.4.2 生产部应急值班（010-87981900）

生产部设应急值班，负责集团公司应急工作的日常管理，负责集团公司地震突发事件的指挥调度。

负责应急期间 24 小时值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收突发事件应急信息（邮箱：yjzx@pipechina.com.cn），及时向应急领导小组办公室汇报，协调落实应急指令；负责持续跟踪事件进展，建立突发事件信息共享机制；协调总部各部门应急联动，统一调度应急资源；负责联络现场应急指挥部和信息新闻组，配合政务值班室上报突发事件信息。

2.5 牵头部门

生产部是地震突发事件应急领导小组办公室的牵头部门，与国家应急管理、地震等部门建立地震应急联动机制，实现地震相关灾情、险情等信息的共享，做好集团公司内部重大预警信息的发布和传递。针对地震可能的影响，指导所属单位建立与完善地震观测站点、光纤安全预警系统、地质灾害监测预警、管体应力应变检测、视频监控及泄漏监测等系统建设，完善管道安全监测网络，提高管道智能感知能力。

2.6 总部各部门

总部各部门按照集团公司《突发事件总体应急预案》履行相关应急管理职责，开展地震突发事件应急处置相关工作。

2.7 现场应急指挥部

现场应急指挥部是集团公司应急领导小组向现场派出的协助、指导抢险救灾的工作小组，非常设机构。启动地震突发事件Ⅰ级响应后，由集团公司应急领导小组根据灾情处置需要，决定是否向现场派出。

现场应急指挥部组长为突发事件专项应急预案领导小组组长或由应急领导小组组长指定，成员由地震突发事件应急领导小组成员及相关专家组成。现场应急指挥部

按照集团公司应急领导小组指令，负责开展现场应急指挥工作。

2.8 专家组

突发事件发生后，根据地震突发事件应急领导小组安排，抽调相关专家组成专家组，为突发事件的现场处置提供技术支持。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对工作的需要设置信息新闻组，由牵头部门、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令。
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布。
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论。
- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息。
- (5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属企业应急领导小组

所属企业应急领导小组是应对地震突发事件的责任主体，承担突发事件的应对责任，对突发事件负有直接指挥权、处置权。其职责包括：

- (1) 制（修）订本企业地震突发事件相关应急预案，建立与周边单位的应急联动机制，组织应急预案的培训、演练和管理工作；
- (2) 按照集团公司应急管理总体要求，建立并持续完善本企业地震抢修保驾体系，落实应急抢险资源；
- (3) 当发生Ⅱ级及以上地震突发事件时，按照程序启动应急响应，并向当地政府及安全生产应急值班室和总部有关部门报告，落实地震突发事件应急领导小组指令；
- (4) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，组织开展现场抢险救援；
- (5) 根据突发事件的发展态势，适时向地震突发事件应急领导小组提出应急支援请求；
- (6) 应急处置结束后，组织开展评估、恢复、重建和总结改进工作。

3 地震信息发布与风险排查

3.1 预防和应急准备

（1）生产部组织所属企业对油气储运设施易受地震影响的区域（包括管道途径地震断裂带、管道沿线地震地质灾害预测结果、管道途经高地震烈度区、专项调查或其他渠道发现的可能受地震影响的区域）进行资料收集，建立并完善台账，定期进行风险评估和治理。

（2）工程部（供应链部）组织新建油气储运设施工程项目从本质安全设计入手，开展地震安全性评价，满足合法合规的设防标准，减少或避免地震不利影响。

（3）所属企业建立并完善地震突发事件应急响应体系，建立健全应对地震的规章制度。

（4）生产部和所属企业组织开展地震应对、避险和逃生等相关知识和技能的宣传培训，开展地震突发事件应急演练。

3.2 应急机制建设

集团公司组织地震信息监测预警体系建设，指导所属企业地震监测系统、光纤预警系统、管道地质灾害、管体应力应变、视频监控、泄漏监测等设施建设，完善与中国地震局监测预警信息共享，提高对地震及其次生灾害的综合监测能力。

在获取政府有关部门发布的地震预警信息，或自建管道安全监测系统预警信息后，立即向可能受到影响的所属企业发布。所属企业在获取安全预警信息后，立即采取行动，并组织风险排查，评估对人身安全、油气储运设施、调度运行、工程建设等的影响程度，研判采取相应应对措施。

3.3 信息发布与风险排查

（1）集团公司接收地震发生信息（来源：1.地震预警信息发布终端；2.地方政府通报；3.所属企业上报），当油气储运设施所在区域、管道沿线 200 公里范围内地震级别达到 6 级及以上级别时，生产部、工程部（供应链部）做好应急准备。

（2）生产部接到油气储运设施所在区域、管道沿线 200 公里范围内 5 级及以上地震发生信息后，分析灾害可能对所属企业安全生产造成的危害，指导所属企业做好

风险排查工作。根据风险排查结果，根据地震部门发布的地震烈度信息，启动对应级别应急相应。

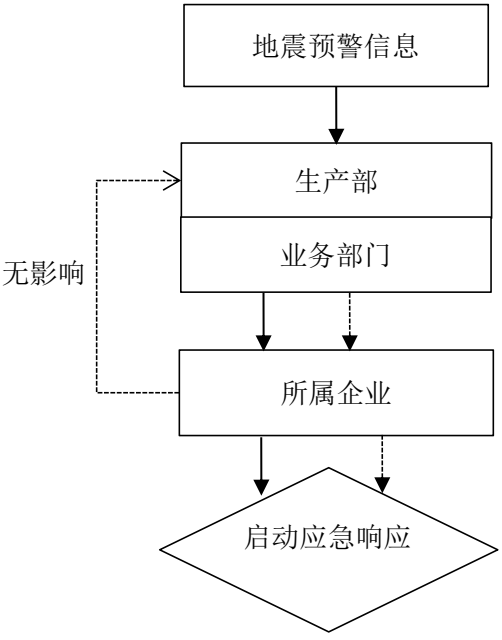


图 2 地震信息发布流程图

4 突发事件预警与信息报告

4.1 预警条件

符合以下条件之一时，经地震突发事件应急领导小组决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- （1）所属企业发生Ⅱ级地震突发事件，或可能发生Ⅰ级地震突发事件。
- （2）国家部门和省级地方政府要求集团公司做好地震应急准备。

4.2 预警行动

4.2.1 地震突发事件应急领导小组进入应急准备状态

- （1）跟踪事件动态，指导预警行动，指示有关部门、企业做好应急准备。
- （2）必要时，组织召开应急准备工作会议，研究部署应急准备工作。

4.2.2 地震突发事件应急领导小组办公室进入应急准备状态

- （1）向总部有关部门、所属企业等下达预警信息和指令。
- （2）跟踪事件动态研判事态趋势，及时向地震突发事件应急领导小组报告。

(3) 分析灾情发展趋势和可能造成的危害程度，视灾情需要派遣有关人员和专家，组成现场应急指挥部，赶赴灾害现场，协调应急救援。

(4) 协调相关政府部门做好应急物资运输等准备工作。

(5) 生产部做好应急物资、装备、应急队伍调动等准备工作；市场部保持同国家有关部门的联系，随时掌握国家对油气保供的要求，做好油气资源运营计划调整等准备工作；党组组织与宣传部根据舆情监测情况，按照有关要求做好舆论引导工作。

4.2.3 所属企业进入应急准备状态

(1) 及时传递预警信息。

(2) 组织召开会议，通报事件情况，开展应急准备工作。

(3) 及时向地震突发事件应急领导小组办公室汇报现场情况。

(4) 根据灾情，及时向可能受灾害影响企业员工和家属发布避灾通知。

(5) 协调调动应急专家、专业队伍和物资、医疗装备等应急资源支持。

(6) 组织协调现场人员救治及救援后勤工作。

(7) 组织排查和监控可能发生次生灾害的危险区域或油气储运设施的高风险部位，落实制定的应急防灾措施。

(8) 保持与地方政府救灾部门、集团公司的通信联络畅通。

4.3 突发事件信息报告

4.3.1 信息接报

(1) 所属企业发生地震突发Ⅱ级及以上事件时，第一时间向生产经营与应急值班室电话报告（010-87981234）。1 小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn）。情况紧急时，可以越级报告突发事件信息。

(2) 生产经营与应急值班室接到事发企业Ⅱ级及以上突发事件信息电话报告后，立即向生产部应急值班电话通报（010-87981900）。

(3) 事发企业初报后 4 小时内及根据情况变化和工作进展，向生产部应急值班（yjzx@pipechina.com.cn）主送续报信息，抄报生产经营与应急值班室。北京时间每日 7:00、17:00 前报告更新事件处置情况。

4.3.2 信息呈报

生产部应急值班接到突发事件报告后，立即按照程序呈报应急信息：

- (1) 通知应急相关部门立即到应急指挥中心集中办公；
- (2) 将事件信息报地震突发事件应急领导小组办公室，落实领导指令；
- (3) 根据要求，将事件信息报驻国家管网集团纪检监察组，落实纪检监察相关要求；
- (4) 加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

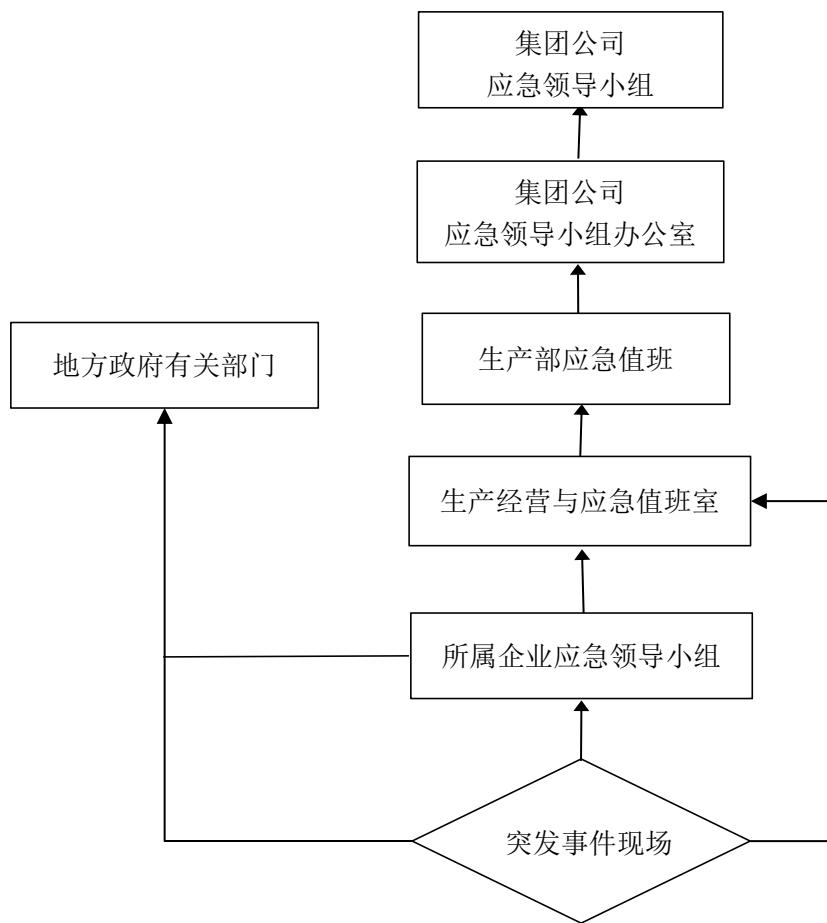


图 3 地震突发事件信息报告流程图

5 应急响应

5.1 响应启动

符合以下条件之一时，经地震突发事件应急领导小组决定，启动集团公司应急响应程序：

- (1) 发生I级地震突发事件；

(2) 发生II级地震突发事件，所属企业需要集团公司提供协调支持；

(3) 国家有关部门、省级地方政府启动地震应急响应，需要集团公司配合行动。

当因地震同时导致其他灾害且分别发布不同预警级别时，按照最高预警级别启动应急响应。当同时发生两种以上灾害且均没有达到预警标准，但可能或已经造成损失和影响时，根据不同程度的损失和影响在综合评估基础上启动相应级别应急响应。当本预案与其他应急预案处置事件重复时，以当时主要事件或主要矛盾对应的预案为主启动响应，不再另行启动应急响应。

集团公司所属企业应在本单位相关应急预案中明确具体的应急响应启动条件。

5.2 响应程序

5.2.1 地震突发事件应急领导小组响应程序

(1) 主持召开应急首次会议，全面部署抢险救灾工作。

(2) 组织向国家有关部委报送信息。

(3) 视灾情严重程度，指派现场应急指挥部赴现场协助开展救灾工作。

(4) 当灾情超出集团公司应急能力时，经请示集团公司应急领导小组同意，组织向国家有关部委或地方政府请求支援。

(5) 提出 I 级应急响应启动和终止建议，报集团公司应急领导小组决定。

5.2.2 地震应急领导小组办公室响应程序

(1) 根据地震突发事件应急领导小组的指示，落实国家对地震工作的总体部署，组织有关部门和专家参加应急首次会议，协调做好地震应对工作。

(2) 生产部落实油气储运设施抢险所需要的应急物资储备、应急队伍所在地点，提出调配工作方案，组织所属企业做好人员搜救、伤员救治与应急物资运输；市场部会同有关单位组织落实油气资源保障计划。

(3) 生产部组织所属企业根据现场实际情况决定是否实行管道停输、降压、排空等措施以及相应的调整幅度，并明确恢复与重建时的管道最大允许操作压力；生产部会同有关单位组织落实上述措施。

(4) 其他成员部门按照职责开展地震应对相关工作。

5.2.3 所属企业响应程序

(1) 灾害发生后，应在第一时间进入应急响应状态，紧急排查人员伤亡和设备

设施损毁情况，对地震断裂等附近站场、阀室、河流铁路公路穿越点以及施工现场等进行优先排查。组织非生产、抢险人员紧急转移安置，做好家属沟通。将灾情报告安全生产应急值班室。同时，根据灾害程度向当地政府报告，在当地政府的领导下，开展救灾行动。

（2）所属企业根据现场实际情况决定是否实行管道停输、降压、排空等措施以及相应的调整幅度，并明确恢复与重建时的管道最大运行操作压力。

（3）制定现场抢险救灾方案，指挥本单位抢险救灾；做好现场人员疏散与灾区受困人员转移安置工作，组织开展伤亡人员救助，配合地方政府安置管道沿线附近受灾群众；安排生产设施的紧急处置措施；采取一切有效措施保障职工和家属的生命安全和基本生活秩序。

（4）及时向当地政府和集团公司报告最新的人员伤亡、受灾损失和应急处置情况。

（5）尽快组织恢复生产和生活秩序，对于没有遭受影响的油气储运设施，在保证安全的前提下，应保持正常生产运行。

（6）做好救灾物资合理有序调拨、发放，保持所属企业内部稳定。

（7）组织灾害损失评估，按规定向地方政府和集团公司报告灾害损失评估结果。

（8）根据损失评估情况，制定恢复重建计划，按照投资管理权限分别报地方政府和集团公司。

5.2.4 地震突发事件现场应急指挥部响应程序

应坚持属地为主、政府领导的原则，配合受灾企业和地方政府，实现灾区和周边区域资源共享，做好救灾工作。

（1）了解现场应急处置情况及进展，传达集团公司应急领导小组指令。根据现场救灾需要，与现场应急指挥部协同做好救灾装备、物资的保障，配合组织援助物资的接收与分配，调动灾区外部的应急救援队伍支援抢险。

（2）协调指导现场搜救、医疗救治、后勤保障等应急行动。

（3）协调应急专家对救灾工作提出建议。

（4）保持与集团公司和所属企业的信息沟通。

（5）根据现场救灾需要，向集团公司应急领导小组报告，申请国家有关部委协助应急救援。

5.3 应急状态解除

当地震I级突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，现场应急指挥部或所属企业应急领导小组确认应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，如有必要，向地方政府申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或委托人决定并宣布应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

6 现场处置

6.1 处置原则

（1）属地管理原则。地震突发事件的应对以属地管理为主，集团公司及所属企业在国家或地方政府的统一领导下开展地震的应急工作，落实国家或地方政府的整体应急工作部署。

（2）统一协调原则。充分发挥集团公司整体优势，合理调配内部资源，突发事件状态下，执行资源统筹与共享。

（3）抢险保供原则。地震应对工作应以人员救援、抢险救灾、物资保障、油气保供为重点，着力保障国家能源供给和人身安全。

（4）服从政府原则。地震抢险应服从地方政府的统一指挥、协调与安排，在政府指导下开展人员搜救、开展医疗救治、卫生防疫与受灾群众安置工作。

6.2 处置措施

所属企业是地震突发事件应急处置的责任主体，针对本单位因地震导致的储运设施失效与人员伤亡事件和严重程度制定应急处置措施，并进行定期演练，检验应急处置措施的有效性。主要包括以下措施：

（1）第一时间开展人员搜救，针对地震可能导致的人员伤亡灾害，制定避险、应急逃生、自救互救方案，落实应急避险措施。配合地方政府立即组织应急队伍和员工开展自救互救，现场救援队伍之间加强衔接和配合，合理划分责任区边界，遇有危险时及时传递警报，关注余震及次生灾害信息，做好自身安全防护。

（2）抢先处置政府抗震救灾能源供应保障需要的油气储运设施。

（3）修复因灾损毁的油气储运设施，协调各方资源，尽快恢复生产。

6.3 次生灾害防范

（1）所属企业针对地震可能引发的次生灾害，制定工作方案，并组织落实相关防范措施。

（2）所属企业针对地震导致的滑坡、崩塌、洪水等地质灾害，按照《自然灾害突发事件应急预案》的要求执行。

（3）地震引发的油气储运设施失效、环境污染、生产中断等次生灾害，所属企业应及时报告安全生产应急值班室，同时报告地方政府。根据次生灾害的性质和程度，启动相应的应急响应。

6.4 恢复与重建

在应急响应结束后，所属企业要尽快开展灾害人员伤亡、损失评估和生产安全评估工作，对不符合安全生产要求的设施进行更新或修缮。生产部负责或委托所属企业对恢复正常生产和生活秩序进行检查和验收，战略与执行部做好灾害重建规划与地方政府的统一协调工作，财务部做好有关应急专项资金的安排和灾害理赔工作。

6.5 总结、评估与改进

应急救援工作结束后，由所属企业应急领导小组组织编制应急救援总结报告，报送地震突发事件应急领导小组办公室备案。针对地震突发事件的应对情况，开展后评估工作，对应急响应的所有步骤和措施与本预案进行对照，针对发现的问题，及时修订预案，持续改进应急管理工作。

6.6 事故调查

突发事件发生后，由安全环保部牵头，根据国家法律法规要求，组建突发事件调查组，按集团公司程序及时组织开展突发事件调查。

7 应急保障

7.1 通信与信息保障

集团公司建立健全卫星应急通信、无人机、移动终端系统等远程视频传输链路，保障文字、声音和图像等信息传输，确保应急领导小组与应急现场的通信联络畅通，

保障应急状态下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。

所属企业到现场提供电话、传真、网络及视频传输等可靠的信息报送手段，确保与集团公司的信息联络畅通。

7.2 应急队伍保障

生产部按照规划建立并不断完善油气储运设施抢修体系，完善队伍建设和资源配置，推进所属企业与社会资源建立依托保驾体系。所属企业根据地震突发事件应急工作实际，调查与联系当地的地震的救治资源。

当政府相关部门要求调用所属企业应急队伍和物资时，所属企业应积极配合，同时将相关情况报生产部。

7.3 资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算，专项用于日常应急管理工作，包括管道抢修队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急指挥平台建设与管理，应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。对于突发应急事件，可先行实施处置，后按权限补办审批手续，再列入投资计划与费用预算。突发事件状态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金。

7.4 应急物资装备保障

油气储运设施应急物资装备与基本人身自救防护装备以自我保障为主，集团公司依托所属企业集中储备定量应急物资，与所属企业自存物资、社会依托物资及工程建设物资共同形成集团公司的应急物资储备体系，全面覆盖所有在役油气储运设施，确保应急物资储备充足。所属企业建立健全地震应急物资储备与基本人身防护装备配备标准，并配备相应的应急物资。

大震巨灾下道路交通抢通所需的挖掘、推土、吊装等大型（特殊）工程机械，按照国家地震预案相关规定，地震发生地省级应急管理部门协调有关部门予以保障。

7.5 专家保障

应急状态下组成专家团队为地震突发事件处置提供决策支持和技术支撑，必要时参加现场处置。

7.6 其他保障

所属企业配合当地政府做好受灾员工和家属的基本生活保障工作，按照有关要求建立紧急疏散地或应急避难场所。集团公司和所属企业应组织建立应急办公场所，满足受灾时的应急工作需要。

8 附则

8.1 制订与解释

本预案由集团公司生产部组织制订，并负责解释。

8.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

9 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 油气储运设施地震次生灾害推荐处置技术

附件 4 地震时的个人防护措施和自救办法

附件 5 地震类别、定义及等级标准

附件 1 风险分析

我国是世界上地震影响最严重的国家之一，我国地震活动具有频度高、强度大、震源浅、分布广等特点。集团公司管辖范围覆盖 30 个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区，油气储运设施运行面临着不同程度地震风险的威胁，且具有突发性、易发性、影响范围大等特点。习近平总书记高度重视防震减灾工作，特别是 2022 年 1 月，习近平总书记作出重要批示，韩正副总理、王勇国务委员等领导同志对完善青藏高原东北缘地震应急机制作出工作部署。地震不仅易对人员造成伤害外，还影响油气储运设施运行安全，包括：

- （1）地震导致管道受剪切、弯曲或拉压失效；
- （2）地震诱发的砂土液化、震陷等导致管道差异沉降、失效；
- （3）地震诱发的崩塌、滑坡、泥石流、海啸等造成管道及其附属设施损坏；
- （4）地震导致站场或阀室设备设施失效、泄漏；
- （5）地震导致储运设施配套的建构筑物如跨越结构、水工保护、隧道、围墙、站场、阀室、办公建筑结构断裂、倾斜、倒塌、失效等；
- （6）地震导致供电与通讯中断等；
- （7）地震引发滑坡、泥石流、堰塞湖等其他次生灾害等。

油气储运设施常见地震次生灾害推荐处置技术见附件 3，个人防护措施及自救方法见附件 4。

1.1 地震震级

震级是表征地震强弱的量度，是划分震源放出的能量大小的等级。地震震级分为九级，一般小于 2.5 级的地震人无感觉，2.5 级以上人有感觉，5 级以上的地震会造成破坏。

- （1）超微震：小于 1 级的地震。
- （2）弱震或微震：大于等于 1 级小于 3 级的地震。
- （3）有感地震：大于等于 3 级小于 4.5 级的地震，人能感觉到，但一般不会造成破坏；
- （4）中强震：大于等于 4.5 级小于 6 级的地震，属于可造成破坏的地震，但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关。

(5) 强震：大于等于 6 级小于 7 级的地震。

(6) 大地震：大于等于 7 级小于 8 级的地震。

(7) 巨大地震：8 级以及 8 级以上的地震。

在本预案中，地震震级主要用于指导震后是否组织风险排查，油气储运设施所在区域、管道沿线 200 公里范围内发生 5 级及以上的地震，需要组织震后油气储运设施风险排查。

1.2 地震烈度

地震烈度用于衡量地震的破坏程度。一次地震只有一个震级，但它所造成的破坏程度，在不同的地区是不同的，与震级、震源深度、震中距离，以及震区的土质条件等有关。我国把烈度划分为 12 度，不同烈度的地震，其影响和破坏大体如下。

- (1) I度：无感，仅仪器能记录到；
- (2) II度：个别敏感的人在完全静止中有感；
- (3) III度：室内少数人在静止中有感，悬挂物轻微摆动；
- (4) IV度：室内大多数人，室外少数人有感，悬挂物摆动，不稳器皿作响；
- (5) V度：室外大多数人有感，家畜不宁，门窗作响，墙壁表面出现裂纹
- (6) VI度：人站立不稳，家畜外逃，器皿翻落，简陋棚舍损坏，陡坎滑坡；
- (7) VII度：房屋轻微损坏，牌坊，烟囱损坏，地表出现裂缝及喷沙冒水；
- (8) VIII度：房屋多有损坏，少数破坏路基塌方，地下管道破裂；
- (9) IX度：房屋大多数破坏，少数倾倒，牌坊，烟囱等崩塌，铁轨弯曲；
- (10) X度：房屋倾倒，道路毁坏，山石大量崩塌，水面大浪扑岸；
- (11) XI度：房屋大量倒塌，路基堤岸大段崩毁，地表产生很大变化；
- (12) XII度：一切建筑物普遍毁坏，地形剧烈变化动植物遭毁灭。

本预案中，地震烈度主要用于确定是否启动地震突发事件应急响应以及应急响应级别，地震烈度可根据 GB/T 17742《中国地震烈度表》的“附表 3.1 地震烈度表”进行判断，最终以中国地震局发布的烈度为准。

附件 2 事件分级

根据地震及其次生灾害可能对油气管网设施造成影响的严重程度、可控性和影响范围，将集团公司地震突发事件分为四级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（所属单位级）、Ⅲ级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区 A 级）、Ⅳ级突发事件（三级管理模式的基层单位级、两级管理模式的作业区 B 级）。

2.1 Ⅰ级突发事件（集团公司级）

（1）所属企业驻地、或油气储运设施所在区域、或油气管道线路沿线受地震影响，地震烈度为Ⅶ（7）度及以上。

（2）受地震影响，所属企业驻地、或油气储运设施所在区域或油气管道线路沿线地方政府启动Ⅰ级应急响应。

（3）所属企业因地震造成或可能造成紧急转移安置集团公司员工（含家属）100 人（含 100 人）及以上。

（4）因地震导致储气库、LNG 接收站、油气站场（含油库）、阀室、长输油气管道及设备设施发生着火、爆炸。

（5）因地震及其次生灾害造成的人员伤亡数、或直接经济损失数、或非计划停输时间、环境污染程度、社会影响，达到集团公司《突发事件总体应急预案》定义的Ⅰ级突发事件标准。

2.2 Ⅱ级突发事件（所属单位级）

（1）所属企业驻地、或油气储运设施所在区域、或油气管道线路沿线受地震影响，地震烈度为Ⅵ（6）度以上Ⅶ（7）度以下。

（2）受地震影响，所属企业驻地、或油气储运设施所在区域或油气管道线路沿线地方政府启动Ⅱ级应急响应。

（3）所属企业因地震造成或可能造成紧急转移安置集团公司员工（含家属）50 人（含 50 人）以上 100 人以下。

（4）因地震导致储气库、LNG 接收站、油气站场（含油库）、阀室、重要长输油气干线及支干线管道等油气储运设施泄漏，造成重要生产设施停运、管线停输，未达到Ⅰ级事件。

（5）因地震及其次生灾害造成的人员伤亡数、直接经济损失数、或非计划停输时间、环境污染、社会影响，达到集团公司《突发事件总体应急预案》定义的Ⅱ级突发事件标准。

2.3 Ⅲ级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区 A 级）

（1）所属企业驻地、或油气储运设施所在区域、或油气管道线路沿线受地震影响，地震烈度为Ⅴ（5）度以上Ⅵ（6）度以下。

（2）所属企业下属单位驻地、油气储运设施所在区域或油气管道线路沿线地方政府启动Ⅲ级应急响应。

（3）因地震造成或可能造成油气储运设施失效。

（4）所属企业下属单位因地震造成或可能造成紧急转移安置集团公司员工（含家属）20 人（含 20 人）以上 50 人以下。

（5）因地震导致油气储运设施发生渗漏，暂不影响正常生产运行。

（6）因地震及其次生灾害造成的人员伤亡数、直接经济损失数、或非计划停输时间、环境污染、社会影响，达到集团公司《突发事件总体应急预案》定义的Ⅲ级突发事件标准。

2.4 Ⅳ级突发事件（三级管理模式的基层单位级、两级管理模式的作业区 B 级）

低于Ⅲ级地震突发事件指标的为Ⅳ级地震突发事件。

地震发生在青藏高原东北缘地区、京津冀地区、边疆地区、少数民族聚居地区和其他特殊地区，可根据需要适当提高响应级别。地震应急响应启动后，可视灾情及其发展情况对响应级别及时进行相应调整，避免响应不足或响应过度。

所属企业在不影响本预案执行的前提下，按照有利工作、便于管理、提高效率的原则，结合实际对以上分级标准进行细化完善，并在相应预案中列明。

附件 3

油气储运设施地震次生灾害推荐处置技术

类型	推荐处置技术
滑坡	a. 夯填后缘裂缝。对滑坡后缘出现的拉张裂缝进行回填夯实，防止地表水进入裂缝，加剧滑坡滑动。可采用素土、袋装土等方式。素土要用粘性土，不能用碎石土、沙土。 b. 滑坡周边设置临时截排水。在滑坡周边，特别是滑坡后缘设置截排水措施，防止周边汇水进入滑坡体，加剧滑坡滑动。可设置简易排水沟，将汇水引至周边无害区域。例如：开挖土沟并覆盖彩条布或塑料布；无法开挖的可用袋装土堆砌排水沟，并覆盖彩条布或塑料布。 c. 滑坡体防渗。对正在降雨或无法截排汇水进入滑坡体的情况，在滑坡体表设置防渗措施，防止地表水浸入滑坡体，加剧滑坡滑动。可在滑坡体覆盖彩条布或塑料布。 d. 监测措施。设置简易监测措施，监测滑坡位移。例如：在裂缝两侧设置木桩，用皮尺定期测量桩间距。 e. 反压。对规模不大的滑坡，在滑坡前部堆填碎石或渗透性好的碎石土，以增大滑坡抗滑力，且不影响滑坡体地下水排泄。 f. 支撑。对于滑坡导致的管道悬空，进行多管段分段悬吊。 g. 管道应力释放。对滑坡体内管道进行开挖，并根据滑坡滑移量估计管道的位移，在开挖时，在管道上方开挖足够间距，满足管道回弹。在开挖过程中可在管道上方铺双层塑料布，以减少管道回弹阻力。对于竖向位移较大的滑坡，还应对管道进行抬管，可用袋装土支撑。

类型	推荐处置技术
	h. 削坡减载。对于具备作业条件的，进行削坡，减轻滑坡体荷载。作业过程不能产生剧烈扰动。
危岩崩塌	管道上方堆填袋装土、挖落石槽（确保安全的前提下）。
落石	a.警戒、巡检。 b.清除落石（如有必要），检查管道变形情况（根据需要）。
水工局部损坏	对水工进行临时修复，并监测管道稳定性。
水工丧失保护功能	采取临时防护措施保护管道，并监测管道稳定性。
阀室地面沉降	a.检查工艺管道是否受力，若工艺管道受力变形，上报。 b.对沉降进行回填夯实恢复。
管道断裂、变形	按相关预案处置。
引起沙土液化、滑坡、崩塌等次生灾害	按相关预案处置。
爆炸着火、环境污染、油气泄漏、管体变形等	按相关预案处置。

附件 4

地震个人防护措施和自救方法

一、在室外尽量去宽阔地带，远离电线支架杆，广告牌，高层建筑体。管道线路工作时，应远离山崖，陡坡的地方！在山边、陡峭的倾斜地段，有发生山崩、断崖落石的危险，应迅速到安全的场所避难。

二、在室内要合理选择地震时的躲避方式，选择带有支架支撑的物体，比如写字台，椅子等，藏在下面的空间里，防范建筑倒塌物砸到自己的身上。或者躲避在比较狭小的空间内，如洗手间，收藏储物间等。如果找不到以上的东西，要选择藏身墙角，蹲在地上头部低至双腿上，双手捂脖抱头，或者身体紧贴承重墙。

三、要及时关闭电源与家用燃气等，避免因地震造成的泄漏和起火引起的伤害。

四、在公共场所里，听从现场人员的统一指挥，避免慌张。不要急于涌向门口，避免人多拥挤，踩踏受伤。尽量选择躲避在有支撑物的空间里，和选择带有角落的地方藏身。要蹲下护住头部，注意高空物体的坠落，不要跳窗与乘坐电梯。

五、如果发现身体有伤口和流血，要尽快处理。特别是大量流血，要利用身上的衣物作为止血带，绷紧伤口进行止血，不要慌张害怕等待救援！

六、找到正确的避难场所。从室内跑出来后，不要在大楼、高墙、广告牌、烟囱、电杆、变压器、立交桥、过街天桥等容易垮塌的建筑物及其附属设施下走动，要到地震应急避难场地或公园、体育场等开阔场地避难。

七、汽车靠路边停车，管制区域禁止行驶。发生大地震时，汽车会象轮胎泄了气似的，无法把握方向盘，难以驾驶，应尽快避开十字路口将车子靠路边停下。为了不妨碍避难疏散的人和紧急车辆的通行，要让出道路的中间部分。如果在行车时突然遇到地震，但是周围没有宽阔地带时，应尽快减速并平稳的刹车，将车停靠在空地上，并打开双闪应急灯，等安全后再上路行驶。

八、地震被困时要沉住气，树立生存信心。保持呼吸畅通，清除口鼻附近的灰土，尽量挪开身边可移动的杂物。扩大生存空间。设法用砖石木棍等支撑残壁断垣，以防余震被埋压。地震中一旦被物体压住，一定要保持体力，坚强求生的意识。尽可能的移动开压住身体的物体避免加重受伤，保存体力，不要乱喊，发现有动静或者人杂声

音再发出求救。

九、不要听信谣言，不要轻举妄动。在发生大地震时，人们心理上易产生动摇。为防止混乱，每个人依据正确的信息，冷静地采取行动，极为重要。相信从政府、警察、消防等防灾机构直接得到的信息，决不轻信不负责任的流言蜚语，不要轻举妄动。

附件 5

地震类别、定义及等级标准

地震指由地震引起的强烈地面振动及伴生的地面裂缝和变形，使各类建（构）筑物倒塌和损坏，设备和设施损坏，交通、通讯中断和其他生命线工程设施等被破坏，以及由此引起的火灾、爆炸、瘟疫、有毒物质泄漏、放射性污染、场地破坏等造成人畜伤亡和财产损失的灾害。

根据《国家地震应急预案》规定，地震分为特别重大、重大、较大、一般四级。

（1）特别重大地震是指造成 300 人以上死亡（含失踪），或者直接经济损失占地震发生地省（区、市）上年国内生产总值 1%以上的地震。

当人口较密集地区发生 7.0 级以上地震，人口密集地区发生 6.0 级以上地震，初判为特别重大地震。

（2）重大地震是指造成 50 人以上、300 人以下死亡（含失踪）或者造成严重经济损失的地震。

当人口较密集地区发生 6.0 级以上、7.0 级以下地震，人口密集地区发生 5.0 级以上、6.0 级以下地震，初判为重大地震。

（3）较大地震是指造成 10 人以上、50 人以下死亡（含失踪）或者造成较重经济损失的地震。

当人口较密集地区发生 5.0 级以上、6.0 级以下地震，人口密集地区发生 4.0 级以上、5.0 级以下地震，初判为较大地震。

（4）一般地震是指造成 10 人以下死亡（含失踪）或者造成一定经济损失的地震。

当人口较密集地区发生 4.0 级以上、5.0 级以下地震，初判为一般地震。

附表 3.1 地震烈度表（摘录于 GB/T 17742-2020 《中国地震烈度表》）

地震烈度	评定指标							
	房屋震害			人的感觉	器物反应	生命线工程震害	其他震害现象	仪器测定的地震烈度 I_I
	类型	震害程度	平均震害指数					
I (1)	—	—	—	无感	—	—	—	$1.0 \leq I_I < 1.5$
II (2)	—	—	—	室内个别静止中的人有感觉，个别较高楼层中的人有感觉	—	—	—	$1.5 \leq I_I < 2.5$
III (3)	—	门、窗轻微作响	—	室内少数静止中的人有感觉，少数较高楼层中的人有明显感觉	悬挂物微动	—	—	$2.5 \leq I_I < 3.5$
IV (4)	—	门、窗作响	—	室内多数人、室外少数人有感觉，少数人睡梦中惊醒	悬挂物明显摆动，器皿作响	—	—	$3.5 \leq I_I < 4.5$
V (5)	—	门窗、屋顶、屋架颤动作响，灰土掉落，个别房屋墙体抹灰出现细微裂缝，个别老旧 A1 类或 A2 类房屋墙体出现轻微裂缝或原有裂缝扩展，个别屋顶烟囱调砖，个别檐瓦掉落	—	室内绝大多数、室外多数人有感觉，多数人睡梦中惊醒，少数人惊淘户外	悬挂物大幅度晃动，少数架上小物品、个别顶部沉重或放置不稳定器物摇动或翻倒，水晃动并从盛满的容器中溢出	—	—	$4.5 \leq I_I < 5.5$

地震 烈度	评定指标							
	房屋震害			人的感觉	器物反应	生命线工程震害	其他震害现象	仪器测定的地震烈度 I_1
	类型	震害程度	平均震害指数					
VI (6)	A1	少数轻微破坏和中等破坏, 多数基本完好	0.02~0.17	多数人站立不稳, 多数人惊逃户外	少数轻家具和物品移动, 少数顶部沉重的器物翻倒	个别梁桥挡块破坏, 个别拱桥主拱圈出现裂缝及桥台开裂; 个别主变压器跳闸; 个别老旧支线管道破坏, 局部水压下降	河岸和松软土地出现裂缝, 饱和砂层出现喷砂冒水; 个别独立砖烟囱轻度裂缝	$4.5 \leq I_1 < 5.5$
	A2	少数轻微破坏和中等破坏, 大多数基本完好	0.01~0.13					
	B	少数轻微破坏和中等破坏, 大多数基本完好	≤ 0.11					
	C	少数或个别轻微破坏, 绝大多数基本完好	≤ 0.06					
	D	少数或个别轻微破坏, 绝大多数基本完好	≤ 0.04					
VII (7)	A1	少数严重破坏和损坏, 多数中等破坏和轻微破坏	0.15~0.44	大多数人惊逃户外, 骑自行车的人有感觉, 行驶中的汽车驾乘人员有感觉	物品从架子上掉落, 多数顶部沉重的器物翻倒, 少数家具倾倒	少数梁桥挡块破坏, 个别拱桥主拱圈出现明显裂缝和变形以及少数桥台开裂; 个别变压器的套管破坏, 个别瓷柱型高压电器设备破坏; 少数支线管道破坏, 具备停水	河岸出现塌方, 饱和砂层常见喷水冒砂, 松软土地裂缝较多; 大多数独立砖烟囱中等破坏	$6.5 \leq I_1 < 7.5$
	A2	少数中等破坏, 多数轻微破坏和基本完好	0.11~0.31					
	B	少数中等破坏, 多数轻微破坏和基本完好	0.09~0.27					
	C	少数轻微破坏和中等破坏, 多数基本完好	0.05~0.18					
	D	少数轻微破坏和中等破坏, 大多数基本完好	0.04~0.16					

地震烈度	评定指标							
	房屋震害			人的感觉	器物反应	生命线工程震害	其他震害现象	仪器测定的地震烈度 I_1
	类型	震害程度	平均震害指数					
VIII (8)	A1	少数损坏，多数中等破坏和严重破坏	0.42~0.62	多数人摇晃颠簸，行走困难	除重家具外，室内物品大多数倾倒或移位	少数梁桥梁体移位、开裂及多数挡块破坏，少数拱桥主拱圈开裂严重；少数变压器的套管破坏，个别或少数瓷柱型高压电器设备破坏；多数支线管道及少数干线管道破坏，部分区域停水	干硬土地上出现裂缝，饱和砂层绝大多数喷砂冒水；大多数独立砖烟囱严重破坏	$7.5 \leq I_1 < 8.5$
	A2	少数严重破坏，多数中等破坏和轻微破坏	0.29~0.46					
	B	少数严重破坏和毁坏，多数中等和轻微破坏	0.25~0.50					
	C	少数中等破坏和严重破坏，多数轻微破坏和基本完好	0.16~0.35					
	D	少数中等破坏，多数轻微破坏和基本完好	0.14~0.27					
IX (9)	A1	大多数毁坏和严重破坏	0.60~0.90	行动的人摔倒	室内物品大多数倾倒或移位	个别梁桥桥墩局部压溃或落梁，个别拱桥垮塌或濒于垮塌；多数变压器套管破坏、少数变压器移位，少数瓷柱型高压电气设备破坏；各类供水管道破坏、渗漏广泛发生，大范围停水	干硬土地上多处出现裂缝，可见基岩裂缝、错动，滑坡、塌方常见；独立砖烟囱多数倒塌	$8.5 \leq I_1 < 9.5$
	A2	少数毁坏，多数严重破坏和中等破坏	0.44~0.62					
	B	少数毁坏，多数严重破坏和中等破坏	0.48~0.69					
	C	多数严重破坏和中等破坏，少数轻微破坏	0.33~0.54					
	D	少数严重破坏，多数中等破坏和轻微破坏	0.25~0.48					

地震烈度	评定指标							
	房屋震害			人的感觉	器物反应	生命线工程震害	其他震害现象	仪器测定的地震烈度 I_I
	类型	震害程度	平均震害指数					
X(10)	A1	绝大多数毁坏	0.88~1.00	骑自行车的人会摔倒，处不稳定状态的人会摔离原地，有抛弃感	—	个别梁桥桥墩压溃或折断，少数落梁，少数拱桥垮塌或濒于垮塌；绝大多数变压器移位、脱轨，套管断裂漏油，多数瓷柱型高压电气设备破坏；供水管网毁坏，全区域停水	山崩和地震断裂出现；大多数独立砖烟囱从根部破坏或捣毁	$9.5 \leq I_I < 10.5$
	A2	大多数毁坏	0.60~0.88					
	B	大多数毁坏	0.67~0.91					
	C	大多数严重破坏和毁坏	0.52~0.84					
	D	大多数严重破坏和毁坏	0.46~0.84					
XI(11)	A1	绝大多数毁坏	1.00	—	—	—	地震断裂延续很大；大量山崩滑坡	$10.5 \leq I_I < 11.5$
	A2		0.86~1.00					
	B		0.90~1.00					
	C		0.84~1.00					
	D		0.84~1.00					
XII(12)	各类	几乎全部毁坏	1.00	—	—	—	地面剧烈变化，山河改观	$11.5 \leq I_I < 12.0$
注 1：“—”表示无内容。								